

REPORTE TÉCNICO DEL PROYECTO

Sistema de Soporte a la Decisión para la selección de perfumes

Análisis, diseño, modelos de decisión e implementación

MATERIA	Sistemas de Información
INTEGRANTES	[Nombre(s) del equipo]
PROFESOR(A)	[Nombre del profesor(a)]
INSTITUCIÓN	[Nombre de la institución]
FECHA	Septiembre de 2026

“Más que perfumes, mejores decisiones”

Contenido

Contenido	2
1. Resumen ejecutivo	4
2. Planteamiento del problema	4
3. Objetivos	5
3.1 Objetivo general	5
3.2 Objetivos específicos	5
4. Alcance y usuarios	5
5. ¿Por qué AromaMatch es un DSS?	6
6. Arquitectura y tecnologías	7
7. Modelo de datos	8
8. Modelos de decisión	9
8.1 Coincidencia ponderada (motor de recomendación)	9
8.2 Análisis “¿qué pasaría si...?” sobre los pesos	9
8.3 Pronóstico de demanda	9
8.4 Inventario: stock de seguridad y punto de reorden	10
8.5 Análisis ABC (Pareto)	10
8.6 Simulador de precios	11
8.7 Alertas por excepción	11
9. Recorrido por el sistema	12
9.1 Acceso	12
9.2 Cliente	13
9.3 Asesor de ventas	16
9.4 Administrador	17
10. Seguridad y privacidad	21
11. Pruebas realizadas	21
12. Origen de los datos	22
13. Limitaciones y trabajo futuro	22

14. Conclusiones 22

Anexo A. Instalación y cuentas de demostración 23

Anexo B. Estructura del código 23

Anexo C. Principales rutas de la API 23

1. Resumen ejecutivo

AromaMatch es un sistema de soporte a la decisión (DSS) web para una perfumería con dos sucursales. Ayuda a tres tipos de usuario a tomar decisiones distintas: el **cliente** decide qué perfume comprar según la ocasión, la temporada, su familia olfativa preferida, la intensidad y su presupuesto; el **asesor de ventas** decide qué recomendar a cada cliente en tienda; y el **administrador** decide qué surtir, cuánto pedir, a qué precio vender y qué familias impulsar.

El sistema combina una base de datos con 27 perfumes reales y 24 meses de historial de uso, una base de modelos (coincidencia ponderada, pronóstico de demanda, punto de reorden, análisis ABC y simulación de precios) y una interfaz que permite explorar escenarios “¿qué pasaría si...?”, ver por qué se recomienda cada opción y recibir alertas cuando algo requiere una decisión. En todos los casos el sistema **propone y explica**; la decisión final la toma la persona.



Las cifras de uso y ventas son datos de ejemplo generados para la demostración; los perfumes, sus notas olfativas, años de lanzamiento y perfumistas son reales.

2. Planteamiento del problema

Elegir un perfume es una decisión con mucha información y poca estructura. Un catálogo típico ofrece decenas de fragancias con descripciones subjetivas; el cliente no sabe qué significan las notas de salida, corazón y fondo, ni cuál conviene para una cita en otoño o para la oficina en verano. El resultado es una compra basada en la marca o en la recomendación del momento, y una alta probabilidad de arrepentimiento.

Del lado del negocio, la perfumería enfrenta decisiones repetitivas pero semiestructuradas:

- ¿Qué perfumes pedir y cuántas unidades, si la demanda cambia fuertemente con la temporada?
- ¿Qué pasaría con las ventas si se baja el precio de un perfume?
- ¿Qué familias olfativas están ganando o perdiendo interés, y qué huecos hay en el surtido?
- ¿Cómo aprovechar lo que el asesor sabe de cada cliente para recomendar mejor?

Sin un sistema, estas decisiones se toman por intuición y con información dispersa. AromaMatch concentra los datos, aplica modelos sencillos y explicables, y presenta el resultado en el momento en que se necesita.

3. Objetivos

3.1 Objetivo general

Desarrollar un sistema de soporte a la decisión que ayude a clientes, asesores y administradores de una perfumería a elegir, recomendar y gestionar perfumes a partir de las preferencias del cliente y del historial de uso y ventas.

3.2 Objetivos específicos

- Calcular un porcentaje de coincidencia entre cada perfume y los criterios del cliente con un modelo ponderado y transparente.
- Permitir el análisis “¿qué pasaría si...?” sobre los pesos de los criterios y sobre el precio de los productos.
- Pronosticar la demanda por familia olfativa para los próximos tres meses y medir el error del pronóstico.
- Calcular el punto de reorden, el stock de seguridad y el pedido sugerido de cada perfume.
- Clasificar el catálogo con un análisis ABC (Pareto) por ingresos.
- Avisar de forma proactiva (alertas por excepción) sobre agotados, caídas de demanda, oportunidades de surtido y bajas de precio.
- Registrar la actividad para cerrar el ciclo recomendación → compra y medir la aceptación de las recomendaciones.

4. Alcance y usuarios

Perfil	Decisión que apoya el sistema	Funciones principales
Cliente	¿Qué perfume me conviene comprar?	Catálogo con filtros, detalle con pirámide olfativa y coincidencia, buscador inteligente con pesos ajustables, comparador de hasta 3 perfumes, favoritos, perfil olfativo, historial y alertas de precio.
Asesor de ventas	¿Qué le recomiendo a este cliente?	Búsqueda de clientes, ficha con preferencias e historial, registro de preferencias en tienda, recomendaciones sugeridas según el perfil, buscador y comparador calculados para el cliente, registro de ventas.
Administrador	¿Qué surto, cuánto pido, a qué precio vendo?	Dashboard con indicadores, gestión de perfumes y categorías, tendencias, pronóstico de demanda, inventario con punto de reorden, análisis ABC, simulador de precios y alertas.

Fuera del alcance: pagos en línea, envíos a domicilio y facturación. La compra se realiza en tienda y el asesor la registra en el sistema.

5. ¿Por qué AromaMatch es un DSS?

Un sistema de soporte a la decisión es un sistema de información interactivo que ayuda a una persona a resolver problemas semiestructurados combinando datos y modelos, sin sustituir su juicio. AromaMatch cumple con cada característica que la teoría pide:

Característica de un DSS	Cómo la cumple AromaMatch
Apoya decisiones semiestructuradas	Elegir perfume, fijar precio o decidir un pedido combinan cálculo (coincidencia, demanda) y criterio humano (gusto, estrategia).
Base de datos	Catálogo, preferencias, favoritos, historial de actividad, 48,342 eventos de uso y 3,997 ventas (SQLite).
Base de modelos	Coincidencia ponderada, pronóstico estacional con tendencia vs media móvil, stock de seguridad y punto de reorden, ABC, simulación de precio y reglas de alerta.
Subsistema de diálogo (interfaz)	Vistas por perfil, controles deslizantes, gráficas, tablas y la explicación de cada fórmula en pantalla.
Análisis “¿qué pasaría si...?”	Pesos del buscador (cliente) y simulador de precios (administrador) con recálculo inmediato.
El usuario conserva el control	El sistema sugiere; la persona decide. El precio simulado solo se aplica con el botón “Aplicar”; el pedido sugerido solo se registra si el administrador captura la entrada.
Soporta varios niveles	Operativo (asesor), táctico (reorden, precio, surtido) y estratégico ligero (tendencias y pronóstico).

Clasificación. Según la tipología de Power, AromaMatch es principalmente un DSS **orientado a modelos** (sus resultados dependen de modelos cuantitativos parametrizables) y **orientado a datos** (dashboard, tendencias, ABC). La parte del cliente funciona además como un DSS personal. Las funciones transaccionales (inicio de sesión, alta de productos, registro de ventas) no son el DSS en sí: son las que alimentan su base de datos.

6. Arquitectura y tecnologías

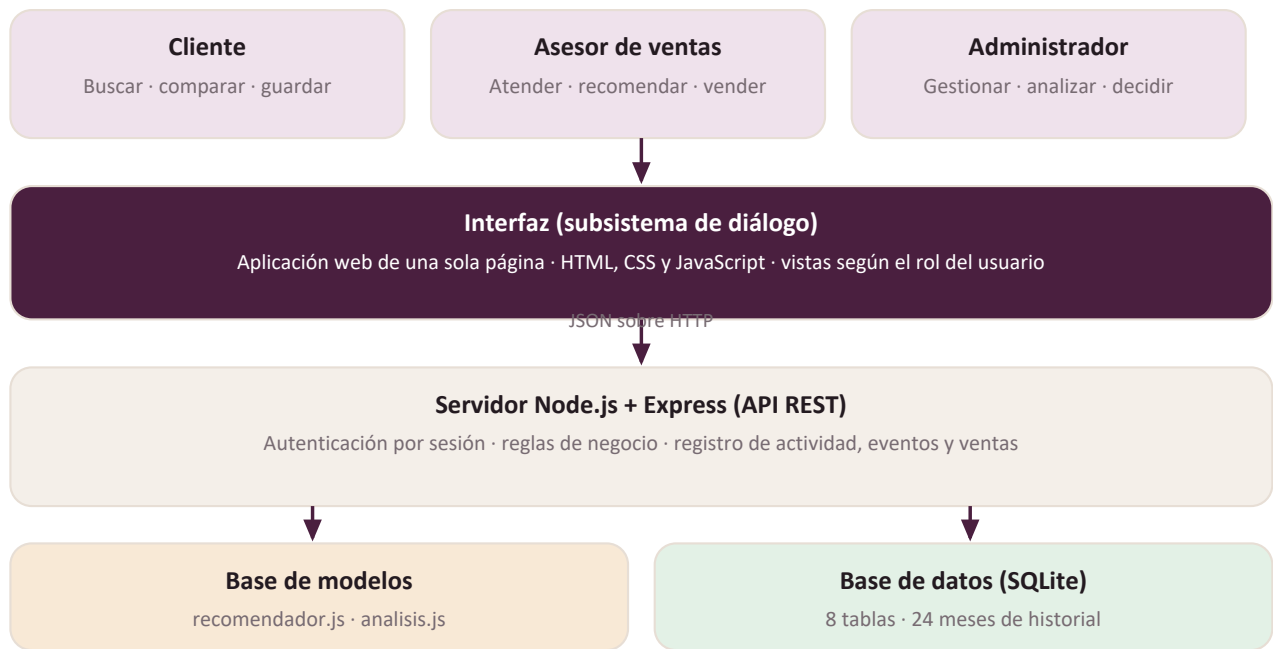


Figura 1. Arquitectura por capas y componentes del DSS.

Capa	Tecnología	Motivo de la elección
Interfaz	HTML, CSS y JavaScript sin frameworks	Sin compilación ni dependencias; cualquier navegador moderno. Diseño adaptable a móvil.
Servidor	Node.js 22+ con Express	Un solo lenguaje (JavaScript) en cliente y servidor; API REST sencilla.
Base de datos	SQLite (módulo node:sqlite integrado)	Sin instalar un gestor aparte; un archivo portable que se crea con datos de ejemplo al primer arranque.
Seguridad	scrypt con sal, tokens aleatorios	Contraseñas nunca en texto plano; sesiones que expiran (1 o 30 días).
Documentos	Python + ReportLab	Genera los PDF de Términos y Condiciones y este reporte.

7. Modelo de datos

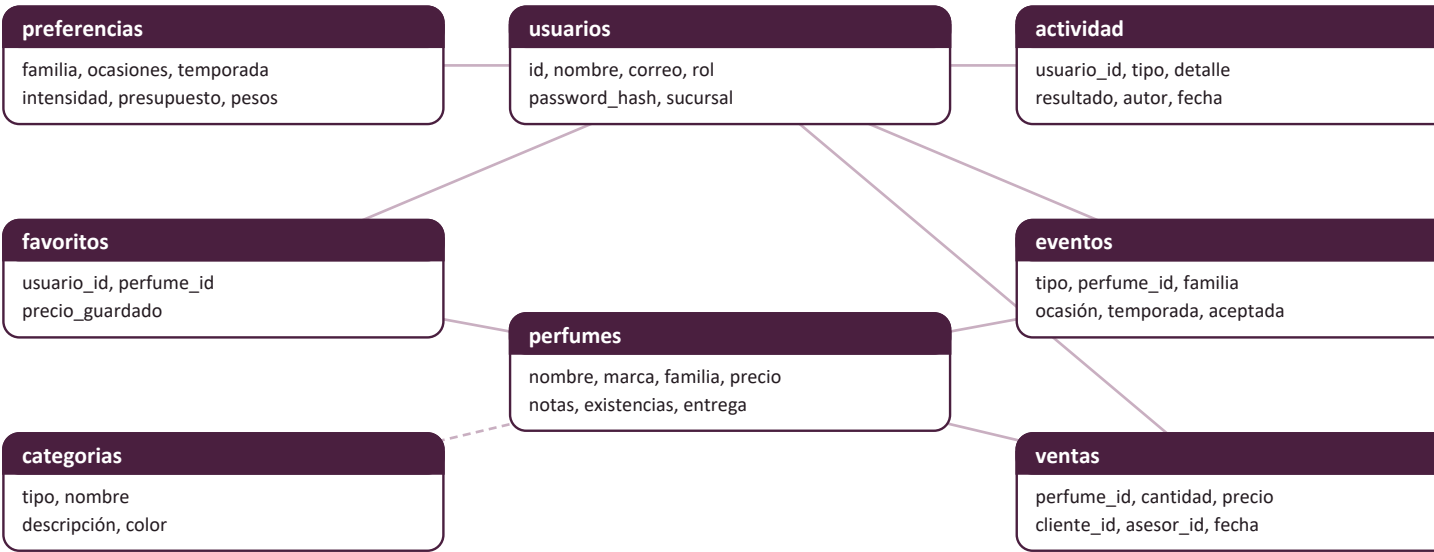


Figura 2. Tablas principales y sus relaciones.

Tabla	Contenido	Registros
usuarios	Clientes, asesores y administrador; rol, sucursal, fecha de aceptación de términos	84
perfumes	Ficha completa, precio, existencias y días de entrega del proveedor	27
categorías	Familias olfativas (6), ocasiones (5) y temporadas (4)	15
preferencias	Perfil del cliente y pesos personalizados del buscador	67
favoritos	Perfumes guardados y precio al momento de guardarlos (para alertas)	4
actividad	Historial visible: búsquedas, recomendaciones, comparaciones, compras	88
eventos	Uso agregado: consultas, búsquedas, recomendaciones y su aceptación	48,342
ventas	Ventas en tienda: cantidad, precio, cliente y asesor	3,997

8. Modelos de decisión

Todos los modelos son deliberadamente sencillos y explicables: el usuario puede ver la fórmula en pantalla y entender por qué el sistema propone algo. Esta es una propiedad importante en un DSS, porque la confianza del usuario depende de que pueda verificar el razonamiento.

8.1 Coincidencia ponderada (motor de recomendación)

Cada respuesta del cliente es un criterio con un peso. La coincidencia de un perfume es la suma de los pesos de los criterios que cumple, dividida entre la suma de los pesos de los criterios que el cliente eligió:

```
coincidencia =  $\sum \text{peso}(\text{criterio cumplido}) \div \sum \text{peso}(\text{criterio elegido}) \times 100$ 
pesos predeterminados: familia 30 · ocasión 25 · temporada 20 · intensidad 15 · presupuesto 10
penalización: -20 puntos por cada nota que el cliente indicó evitar
```

Ejemplo. Criterios: cita, otoño, oriental, intensa y presupuesto de \$1,500 a \$3,000. Spicebomb (\$2,790) cumple los cinco: 100 %. Black Opium (\$3,350) cumple todo menos el presupuesto: $(25+20+30+15) \div 100 = 90 \%$. El modelo reproduce exactamente los porcentajes de las vistas de diseño originales (100 %, 70 %, 55 %, 35 %, 35 %).

Los **perfumes similares** usan el mismo modelo tomando como criterios los atributos del perfume que se está viendo.

8.2 Análisis “¿qué pasaría si...?” sobre los pesos

El cliente puede mover un control deslizante por criterio (0 a 100). El ranking se recalcula al instante y cada resultado muestra cuántos lugares subió o bajó respecto a los pesos predeterminados (flechas arriba o abajo). Un peso en 0 elimina el criterio. Con los mismos criterios del ejemplo, subir el presupuesto a 100 y bajar la familia a 5 hace que **1 Million** y **Angel** suban tres lugares, porque sí caben en el presupuesto. El cliente puede guardar sus pesos; a partir de ahí toda la coincidencia del catálogo se calcula con ellos.

8.3 Pronóstico de demanda

Se pronostica el interés (consultas y búsquedas) por familia olfativa para los tres meses siguientes, usando los 24 meses completos más recientes. Se comparan dos métodos:

```
Estacional con tendencia:  $F(t) = Y(t - 12) \times \text{factor}$ 
factor =  $\sum \text{últimos 3 meses} \div \sum \text{mismos 3 meses del año anterior}$ 
Media móvil (3):  $F = \text{promedio de los últimos 3 meses}$ 
MAPE = promedio(  $|\text{real} - \text{pronóstico}| \div \text{real}$  )  $\times 100$  (prueba con los 3 meses más recientes)
```

El sistema “esconde” los tres meses más recientes, los pronostica con ambos métodos, mide el error (MAPE) y usa el método que se equivocó menos. En los datos actuales el método estacional gana en las seis familias, lo que confirma que la demanda de perfume depende de la temporada:

Familia	MAPE estacional	MAPE media móvil	Pronóstico sep · oct · nov	Cambio a noviembre vs agosto
Oriental	13.7 %	34.7 %	359 · 455 · 517	+48 %
Amaderado	4.6 %	29.0 %	259 · 308 · 356	+49 %
Gourmand	16.6 %	30.5 %	149 · 177 · 209	+56 %
Floral	4.9 %	26.1 %	445 · 371 · 330	-31 %
Cítrico	8.8 %	24.2 %	340 · 286 · 204	-46 %
Acuático	14.8 %	22.1 %	67 · 68 · 49	-46 %

El pronóstico se traduce a frases que el administrador entiende de inmediato, por ejemplo: *“En noviembre la búsqueda de Gourmand subirá un 56 % respecto a agosto.”*

8.4 Inventario: stock de seguridad y punto de reorden

$\text{demanda diaria} = \text{ventas de los últimos 30 días} \div 30 \times \text{ajuste del pronóstico}$
 $\text{ajuste} = \text{pronóstico del próximo mes} \div \text{último mes real de su familia (entre 0.5 y 2)}$
 $\text{stock de seguridad} = 1.65 \times \text{desviación estándar diaria} \times \sqrt{(\text{días de entrega})} \leftarrow 95 \% \text{ de servicio}$
 $\text{punto de reorden} = \text{demanda diaria} \times \text{días de entrega} + \text{stock de seguridad}$
 $\text{pedido sugerido} = \text{demanda de 30 días} + \text{stock de seguridad} - \text{existencias}$

Ejemplo (Sauvage). Vendió 13 unidades en 30 días (0.43 por día). Como se espera que la familia Amaderado suba en el próximo mes (ajuste $\times 1.29$), la demanda diaria esperada es 0.56. Con 7 días de entrega y un stock de seguridad de 3 unidades, el punto de reorden es 7. Hay 3 unidades en existencia (cobertura de 5 días), así que el sistema lo marca como **“Reordenar”** y sugiere pedir **17 unidades**. Aquí se ve cómo el pronóstico alimenta directamente la decisión de compra.

8.5 Análisis ABC (Pareto)

Los perfumes se ordenan por ingresos de los últimos 12 meses (\$7,551,540 en total) y se clasifican según el porcentaje acumulado: **A** hasta el 80 %, **B** hasta el 95 % y **C** el resto.

Clase	Perfumes	% de ingresos	Decisión sugerida
A	13	81.3 %	Nunca deben agotarse; revisión semanal. Encabezan J'adore, Baccarat Rouge 540 y Black Opium.
B	7	14.4 %	Revisión quincenal; pedidos regulares.
C	7	4.4 %	Pedidos pequeños; candidatos a promoción o a salir del catálogo.

8.6 Simulador de precios

Para un perfume y un precio nuevo, el sistema recalcula la coincidencia de ese perfume con los 67 clientes que tienen perfil guardado y compara el escenario actual con el simulado:

Indicador (Sauvage: \$3,290 → \$2,900)	Antes	Después	Cambio
Cientes que lo tienen dentro de su presupuesto	16	21	+5
Cientes con coincidencia $\geq 70\%$	14	16	+2
Cientes que lo tienen en su top 3 de recomendaciones	15	19	+5 entran / -1 sale
Ingresos a 90 días con las mismas 25 unidades	\$82,250	\$72,500	-\$9,750
Ingresos a 90 días ajustando la demanda (25 → 32 u.)	\$82,250	\$92,800	+\$10,550

El resultado no dice “baja el precio”: muestra que la decisión depende de si la rebaja atrae a más clientes. Si las ventas no cambian, se pierden \$9,750; si la demanda crece en proporción a los clientes que ahora lo tienen en su top 3, se ganan \$10,550. El supuesto se muestra en pantalla y la decisión la toma el administrador.

8.7 Alertas por excepción

En lugar de esperar a que el usuario consulte un reporte, el sistema evalúa reglas y avisa cuando algo requiere una decisión (campana con contador, panel en el dashboard y en “Mi perfil”).

Alerta	Regla	Nivel	Ejemplo actual
Agotado	existencias = 0	Urgente	Daisy agotado; pedir 8 unidades
Punto de reorden	existencias $\leq$ punto de reorden	Atención	Sauvage, Black Opium, J'adore y Baccarat Rouge 540
Caída de demanda	últimos 3 meses vs mismos 3 meses del año anterior $\leq -15\%$	Atención	Acuático cayó 25 %
Alza pronosticada	pronóstico del próximo mes $\geq +20\%$ vs último mes	Atención / aviso	Oriental subirá 30 % en octubre
Hueco de surtido	≥ 3 clientes con una familia y presupuesto, y ≤ 1 perfume que les quede	Oportunidad	7 clientes Amaderado de hasta \$1,500 sin opciones
Baja de precio (cliente)	precio actual < precio al guardarlo en favoritos	Urgente	La Vie Est Belle: \$3,650 → \$3,450
Favorito agotado (cliente)	favorito con existencias = 0	Aviso	—

La caída de demanda se compara contra el mismo trimestre del año anterior y no contra el trimestre inmediato. Así se evita una alerta falsa: sin esta corrección, el sistema reportaba que “Oriental cayó 35 %” en verano, cuando solo era el efecto de la temporada.

9. Recorrido por el sistema

9.1 Acceso

AromaMatch

SISTEMA DE SOPORTE A LA DECISIÓN

Encuentra tu esencia

Encuentra perfumes adecuados según tus preferencias, la ocasión, la temporada y tu presupuesto, con filtros inteligentes y recomendaciones personalizadas.

- 📖 Catálogo con información detallada de cada perfume
- 👤 Recomendaciones según tu perfil olfativo
- 📊 Estadísticas y tendencias para decisiones comerciales

"Más que perfumes, mejores decisiones"

Iniciar sesión

Elige tu tipo de acceso para continuar.

Tipo de usuario

- Cliente**
Busca y guarda perfumes
- Asesor de ventas
Atiende y recomienda
- Administrador
Gestiona y analiza

Correo electrónico
nombre@correo.com

Contraseña

☐ Recordarme [¿Olvidaste tu contraseña?](#)

Ingresar como cliente

[¿Eres nuevo? Crear cuenta de cliente](#)

Cuentas de demostración
Cliente: mariana.lopez@correo.com / cliente123
Asesor: jorge.ramirez@aromamatch.mx / asesor123
Admin: admin@aromamatch.mx / admin123

Figura 3. Inicio de sesión con selección del tipo de usuario. El registro de clientes exige aceptar los Términos y Condiciones.

9.2 Cliente

The screenshot displays the 'Catálogo de perfumes' (Perfume Catalog) interface. On the left, a sidebar contains filters for 'PRESUPUESTO (MXN)' (Budget), 'OCASIÓN' (Occasion), 'TEMPORADA' (Season), 'INTENSIDAD' (Intensity), and 'PÚBLICO' (Audience). The main area shows a grid of 8 perfume cards, each with a brand name, product name, volume, price, and a 'Ver detalle' (View details) button. Each card also indicates a match percentage with the user's profile (e.g., '100% para ti').

Filtros Limpiar

PRESUPUESTO (MXN)
Mínimo: \$0 Máximo: \$8,000

OCASIÓN
☐ Día a día
☐ Cita
☐ Oficina
☐ Evento formal
☐ Deporte

TEMPORADA
☐ Primavera
☐ Verano
☐ Otoño
☐ Invierno

INTENSIDAD
☐ Suave
☐ Moderada
☐ Intensa

PÚBLICO
☐ Femenino
☐ Masculino
☐ Unisex

Aplicar filtros

Catálogo de perfumes
26 perfumes · Explora por familia, ocasión, temporada y presupuesto.

Buscar por nombre, marca o n... Más relevantes

Todas **Oriental** **Amaderado** **Floral** **Cítrico** **Gourmand** **Acuático**

Oriental 100% para ti
YVES SAINT LAURENT
Black Opium
Eau de Parfum - 90 ml
Cita Otoño / Invierno
\$3,350 MXN
Ver detalle

Oriental 100% para ti
MAISON FRANCIS KURDJIAN
Baccarat Rouge 540
Eau de Parfum - 70 ml
Evento formal Otoño / Invierno / Primavera
\$7,900 MXN
Ver detalle

Oriental 90% para ti
CAROLINA HERRERA
Good Girl
Eau de Parfum - 80 ml
Cita Otoño / Invierno
\$2,890 MXN
Ver detalle

Oriental 70% para ti
VIKTOR&ROLF
Spicebomb
Eau de Toilette - 90 ml
Cita Otoño / Invierno
\$2,790 MXN
Ver detalle

Gourmand 70% para ti
LANCÔME
La Vie Est Belle
Eau de Parfum - 100 ml
Cita Otoño / Invierno
\$3,450 MXN
Ver detalle

Amaderado 70% para ti
DIOR
Sauvage
Eau de Toilette - 100 ml
Día a día Todo el año
\$3,290 MXN
Ver detalle

Gourmand 60% para ti
MUGLER
Angel
Eau de Parfum - 50 ml
Cita Invierno / Otoño
\$2,850 MXN
Ver detalle

Oriental 55% para ti
JEAN PAUL GAULTIER
Le Male
Eau de Toilette - 125 ml
Cita Otoño / Invierno
\$2,350 MXN
Ver detalle

Figura 4. Catálogo con filtros por presupuesto, ocasión, temporada, intensidad y público. Cada tarjeta indica la coincidencia con el perfil del cliente.

AromaMatch Catálogo Buscador inteligente Comparador Mi perfil 1 ML Cerrar sesión

Catálogo / Oriental / **Baccarat Rouge 540**

Oriental · Ambarado floral · Disponible en tienda · últimas piezas

MAISON FRANCIS KURDJIAN

Baccarat Rouge 540

\$7,900 MXN Eau de Parfum · 70 ml · \$112.86 por ml

Aireado, mineral y ambarado, con un matiz dulce de azúcar quemado. Una de las fragancias de nicho más reconocibles, de estela muy duradera.

Lanzamiento: 2015 · Perfumista: Francis Kurkdjian

OCASIÓN: Evento formal · Cita

TEMPORADA: Otoño · Invierno · Primavera

PÚBLICO: Unisex

INTENSIDAD: Intensa

DURACIÓN: 12 h +

PROYECCIÓN: Alta

En tus favoritos · Agregar al comparador · Consultar con un asesor

Pirámide olfativa

NOTAS DE SALIDA: Azafrán, jazmín · Primeros 15 minutos

NOTAS DE CORAZÓN: Madera de ámbar, ámbar gris · De 30 min a 4 horas

NOTAS DE FONDO: Resina de abeto, cedro · Estela final

Coincidencia con tu perfil 100%

- ✓ Familia oriental, tu favorita
- ✓ Ideal para cita y otoño
- ✓ Intensidad intensa, como te gusta
- ✓ Dentro de tu presupuesto habitual

Ver cómo se calcula →

Perfumes similares

Black Opium · Spicebomb · Good Girl · Le Male

Figura 5. Detalle del perfume: pirámide olfativa, atributos, coincidencia explicada con sus razones y perfumes similares.

AromaMatch Catálogo Buscador inteligente Comparador Mi perfil 1 ML Cerrar sesión

Buscador inteligente

Responde 5 preguntas y AromaMatch calcula qué tanto coincide cada perfume contigo.

1 **¿Para qué ocasión lo buscas?** Peso 15%

Día a día · **Cita** · Oficina · Evento formal · Deporte

2 **¿En qué temporada lo usarás?** Peso 12%

Primavera · Verano · **Otoño** · Invierno

3 **¿Qué familia olfativa prefieres?** Peso 3%

Oriental · Amaderado · Floral · Cítrico · Gourmand

Acuático

4 **¿Qué intensidad buscas?** Peso 9%

Suave · Moderada · **Intensa**

5 **¿Cuál es tu presupuesto?** Peso 61%

Hasta \$1,500 · **\$1,500 – \$3,000** · Más de \$3,000

¿Qué te importa más? Restablecer

Análisis "¿qué pasaría si...?": mueve los pesos y mira cómo cambia el ranking en tiempo real. Un peso en 0 ignora ese criterio.

Ocasión: 25

Temporada: 20

Familia olfativa: 5

Recomendaciones para ti

5 de 5 criterios seleccionados

- Spicebomb** Viktor&Rolf · Oriental · \$2,790
✓ Coincide en: Cita · Otoño · Oriental · Intensa
Cumple todos tus criterios **100%** Ver
- Good Girl** Carolina Herrera · Oriental · \$2,890
✓ Coincide en: Cita · Otoño · Oriental · Intensa
Cumple todos tus criterios **100%** Ver
- 1 Million** Paco Rabanne · Amaderado · \$2,650
✓ Coincide en: Cita · Otoño · Intensa · \$1,500 – \$3,000
No coincide en: Oriental **97%** Ver
- Angel** Mugler · Gourmand · \$2,850
✓ Coincide en: Cita · Otoño · Intensa · \$1,500 – \$3,000
No coincide en: Oriental **97%** Ver
- Le Male** Jean Paul Gaultier · Oriental · \$2,350
✓ Coincide en: Cita · Otoño · Oriental · \$1,500 – \$3,000
No coincide en: Intensa **91%** Ver

La coincidencia es la suma de los pesos de cada criterio que el perfume cumple, dividida entre los pesos de los criterios que elegiste. Las flechas indican cuántos lugares subió o bajó cada perfume respecto a los pesos predeterminados.

Figura 6. Buscador inteligente con análisis "¿qué pasaría si...?": al cambiar los pesos, las flechas muestran cuántos lugares se movió cada perfume.

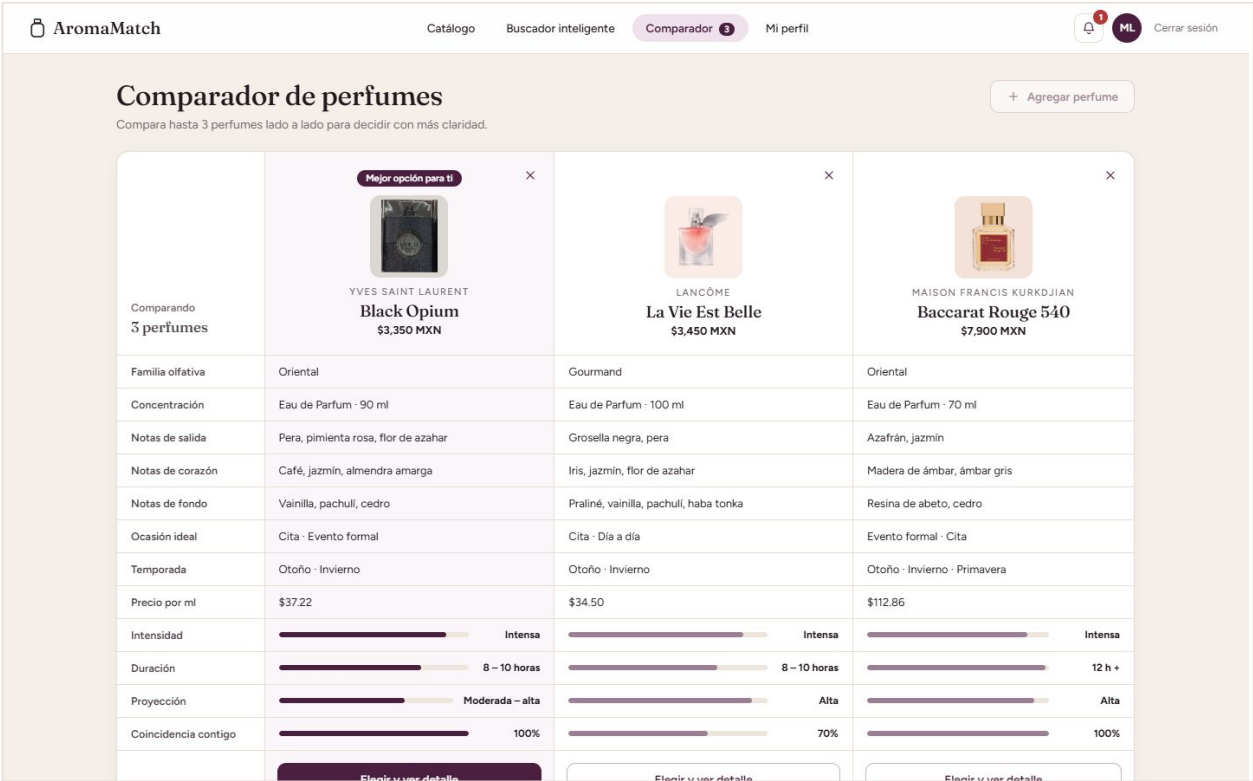


Figura 7. Comparador de hasta tres perfumes, con la mejor opción para el cliente resaltada.

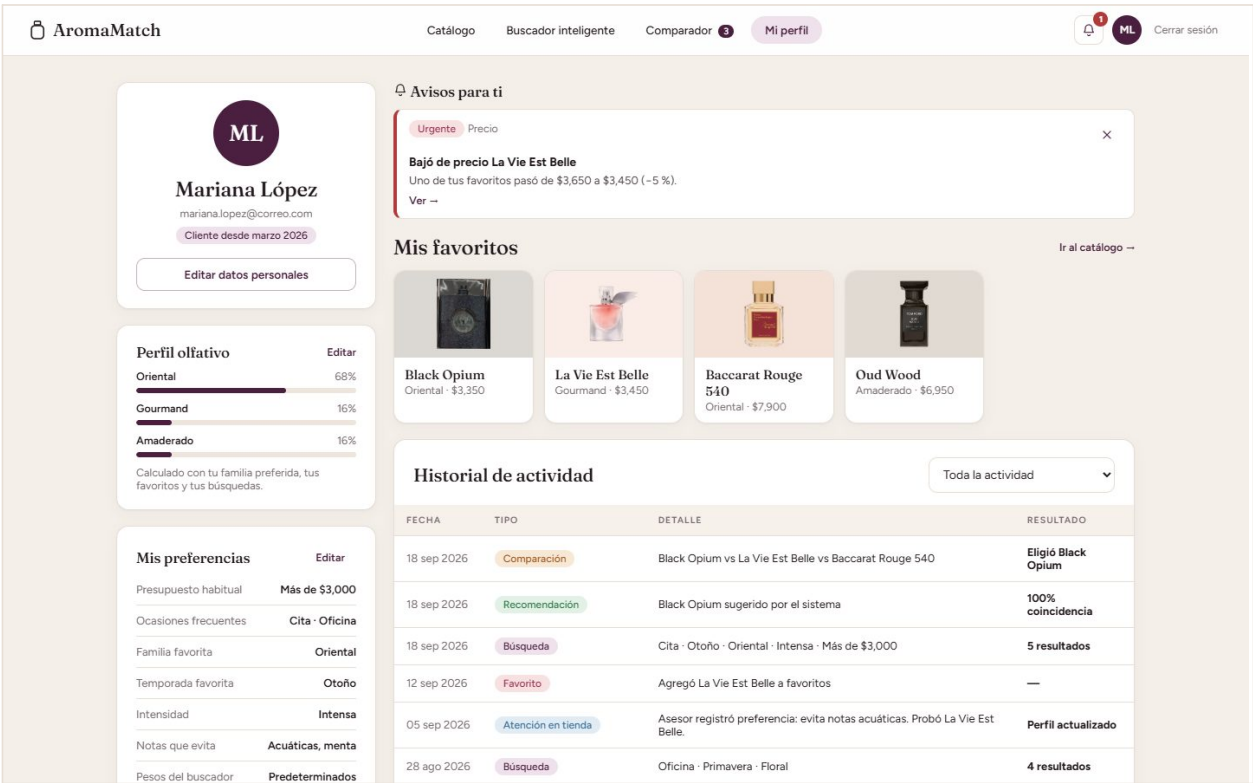


Figura 8. Mi perfil: aviso de baja de precio, favoritos, perfil olfativo, preferencias e historial de actividad.

9.3 Asesor de ventas

ASESOR DE VENTAS

- Atención a cliente
- Consultar catálogo
- Recomendar productos
- Comparador
- Historial de clientes

Jorge Ramírez
Sucursal Centro

Cerrar sesión

Atención a cliente

Consulta el perfil, registra preferencias y recomienda en tienda.

Mariana López
mariana.lopez@correo.com · 229 000 0000

4 Visitas

4 Favoritos

mar 2026
Cliente desde

Preferencias registradas

Oriental Cita Oficina Otoño Intensa Más de \$3,000

Evita: Acuáticas, menta

Registrar preferencia

Familia olfativa

Oriental

Ocasión

Cita

Temporada

Otoño

Presupuesto

Más de \$3,000

Notas que evita

Acuáticas, menta

Notas del asesor

Ej: Busca un regalo para aniversario, prefiere aromas cálidos...

Guardar preferencia

Recomendaciones sugeridas

Según el perfil de Mariana

Black Opium
Oriental - cita, evento formal - \$3,350

100% [Recomendar](#)

Baccarat Rouge 540
Oriental - evento formal, cita - \$7,900

100% [Recomendar](#)

Good Girl
Oriental - cita, evento formal - \$2,890

90% [Recomendar](#)

Buscar más opciones con el buscador →

Historial de atención

- 18 sep 2026 - Sistema
Comparación
Black Opium vs La Vie Est Belle vs Baccarat Rouge 540 (Elegió Black Opium)
- 18 sep 2026 - Sistema
Recomendación
Black Opium sugerido por el sistema (100% coincidencia)
- 18 sep 2026 - Sistema
Búsqueda
Cita · Otoño · Oriental · Intensa · Más de \$3,000 (5 resultados)
- 12 sep 2026 - Sistema
Favorito
Agregó La Vie Est Belle a favoritos
- 05 sep 2026 - Jorge Ramírez
Atención en tienda
Asesor registró preferencia: evita notas acuáticas. Probó La Vie Est Belle. (Perfil actualizado)
- 28 ago 2026 - Sistema

Figura 9. Atención a cliente: ficha, preferencias registradas, recomendaciones según el perfil e historial de atención.

ASESOR DE VENTAS

- Atención a cliente
- Consultar catálogo
- Recomendar productos
- Comparador
- Historial de clientes

Jorge Ramírez
Sucursal Centro

Cerrar sesión

Catálogo / Oriental / Black Opium

Foto: Dazars204 - CC-BY-SA 4.0 - Wikimedia Commons

Oriental · Oriental vainillado · Disponible en tienda · 4 u.

YVES SAINT LAURENT

Black Opium

\$3,350 MXN Eau de Parfum · 90 ml · \$37.22 por ml

Contraste entre la energía del café negro y la suavidad de la vainilla y las flores blancas. Un clásico moderno para la noche.

Lanzamiento: 2014 · Perfumista: Nathalie Lorson, Marie Salamagne, Olivier Cresp, Honorine Blanc

OCASIÓN

Cita · Evento formal

TEMPORADA

Otoño · Invierno

PÚBLICO

Femenino

INTENSIDAD

Intensa

DURACIÓN

8 - 10 horas

PROYECCIÓN

Moderada - alta

Recomendar a Mariana

✓ Registrar venta

➕ Agregar al comparador

Pirámide olfativa

NOTAS DE SALIDA

Pera, pimienta rosa, flor de azahar

Primeros 15 minutos

NOTAS DE CORAZÓN

Café, jazmín, almendra amarga

De 30 min a 4 horas

NOTAS DE FONDO

Vainilla, pachulí, cedro

Estela final

Coincidencia con Mariana

100%

- ✓ Familia oriental, tu favorita
- ✓ Ideal para cita y otoño
- ✓ Intensidad intensa, como te gusta
- ✓ Dentro de tu presupuesto habitual

Ver cómo se calcula →

Perfumes similares

Baccarat Rouge 540
Oriental - \$7,900
100% similitud

Spicebomb
Oriental - \$2,790
90% similitud

Good Girl
Oriental - \$2,890
90% similitud

Le Male
Oriental - \$2,350
75% similitud

Figura 10. Detalle para el asesor: existencias y botón para registrar la venta, que descuenta el inventario.

9.4 Administrador

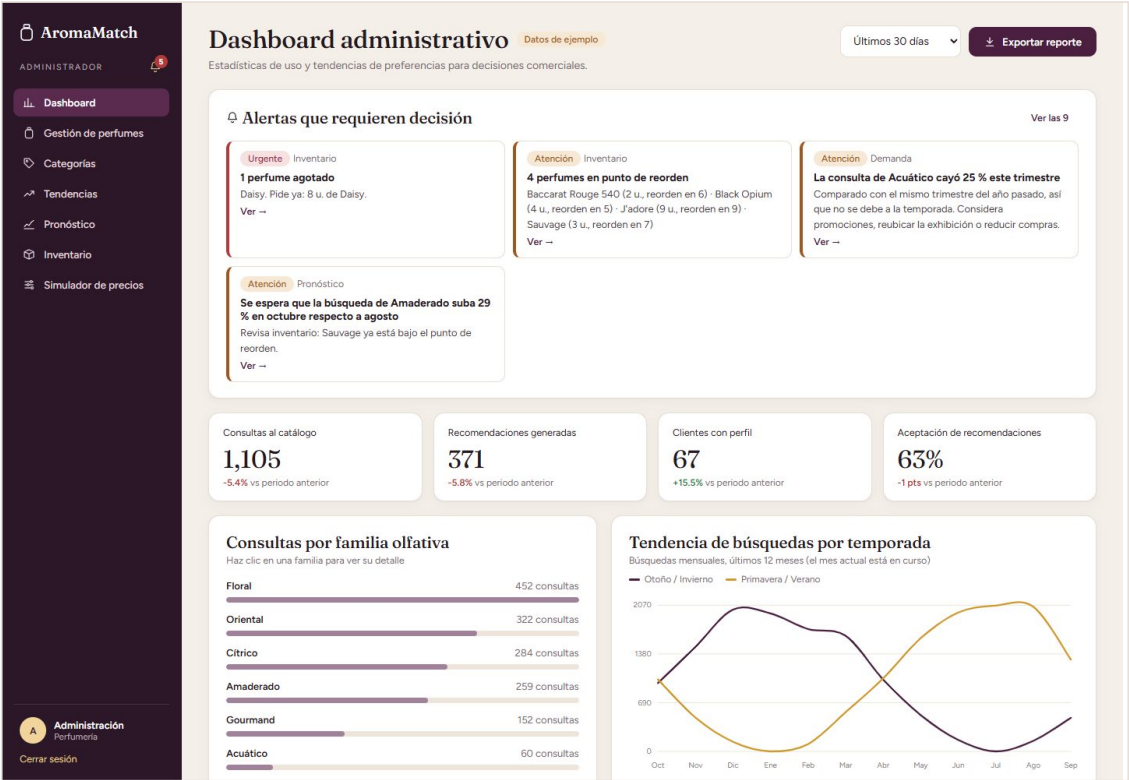


Figura 11. Dashboard: alertas que requieren decisión e indicadores del periodo comparados con el periodo anterior.

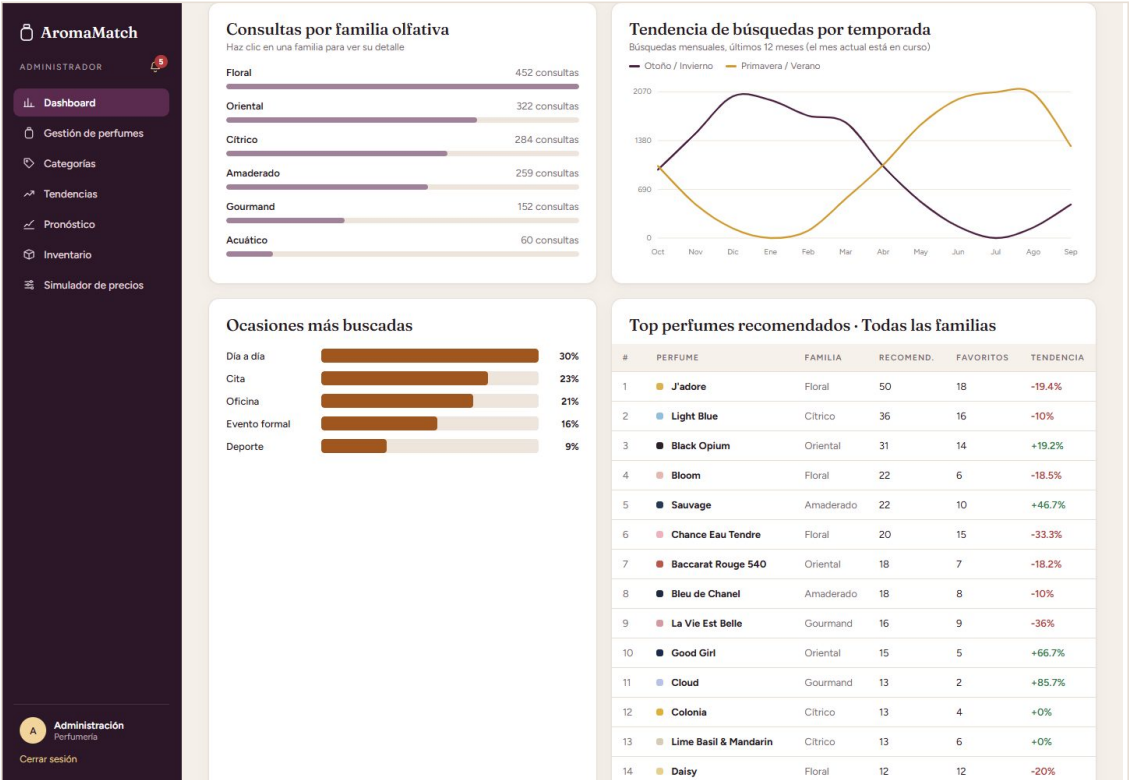


Figura 12. Consultas por familia, tendencia por temporada, ocasiones más buscadas y perfumes más recomendados.

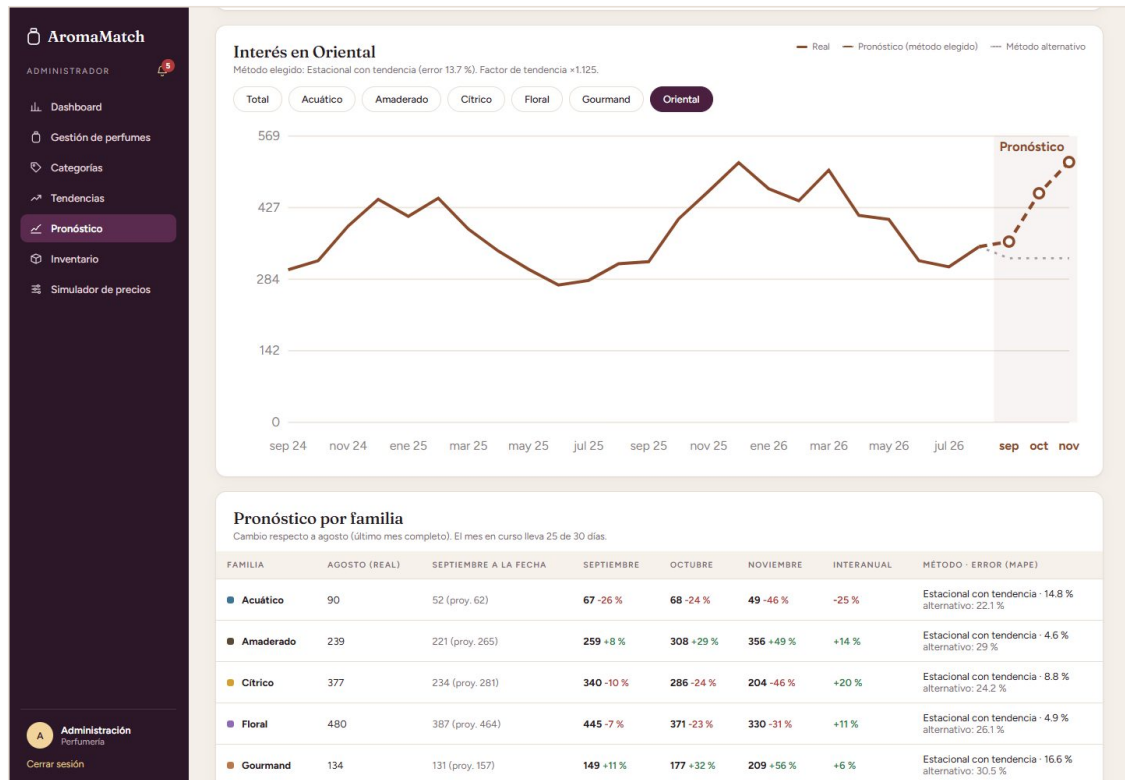


Figura 13. Pronóstico de Oriental: histórico de 24 meses, pronóstico del método elegido (línea discontinua) y método alternativo (punteada).

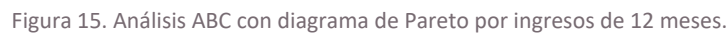
Inventario y reorden

Existencias, punto de reorden con stock de seguridad y pedido sugerido, ajustados con el pronóstico de demanda.

Agotados: 1 En punto de reorden: 4 Unidades en inventario: 393 Valor del inventario (precio de venta): \$1,288,240 Unidades vendidas (30 días): 156

PERFUME	EXISTENCIAS	ENTREGA (DÍAS)	DEMANDA/DÍA	STOCK SEG.	PUNTO DE REORDEN	COBERTURA	ESTADO	PEDIDO SUGERIDO
Daisy Floral	0	7	0.15 (+0.77)	3	4	0 días	Agotado	8 u.
Baccarat Rouge 540 Oriental	2	14	0.22 (+1.3)	3	6	9 días	Reordenar	8 u.
Black Opium Oriental	4	7	0.3 (+1.3)	2	5	13 días	Reordenar	8 u.
J'adore Floral	9	7	0.64 (+0.77)	5	9	13 días	Reordenar	15 u.
Sauvage Amaderado	3	7	0.56 (+1.29)	3	7	5 días	Reordenar	17 u.
1 Million Amaderado	16	7	0.17 (+1.29)	2	3	93 días	OK	—
Acqua di Giò Acuático	16	7	0.08 (+0.76)	2	2	211 días	OK	—
Angel Gourmand	16	7	0.13 (+1.32)	2	3	121 días	OK	—
Bleu de Chanel Amaderado	10	7	0.52 (+1.29)	3	7	19 días	OK	—
Bloom Floral	16	7	0.13 (+0.77)	3	3	124 días	OK	—
Chance Eau Tendre Floral	28	7	0.13 (+0.77)	2	3	217 días	OK	—
CK One Cítrico	18	7	0.08 (+0.76)	2	2	237 días	OK	—

Figura 14. Inventario: demanda ajustada por pronóstico, stock de seguridad, punto de reorden, cobertura y pedido sugerido.



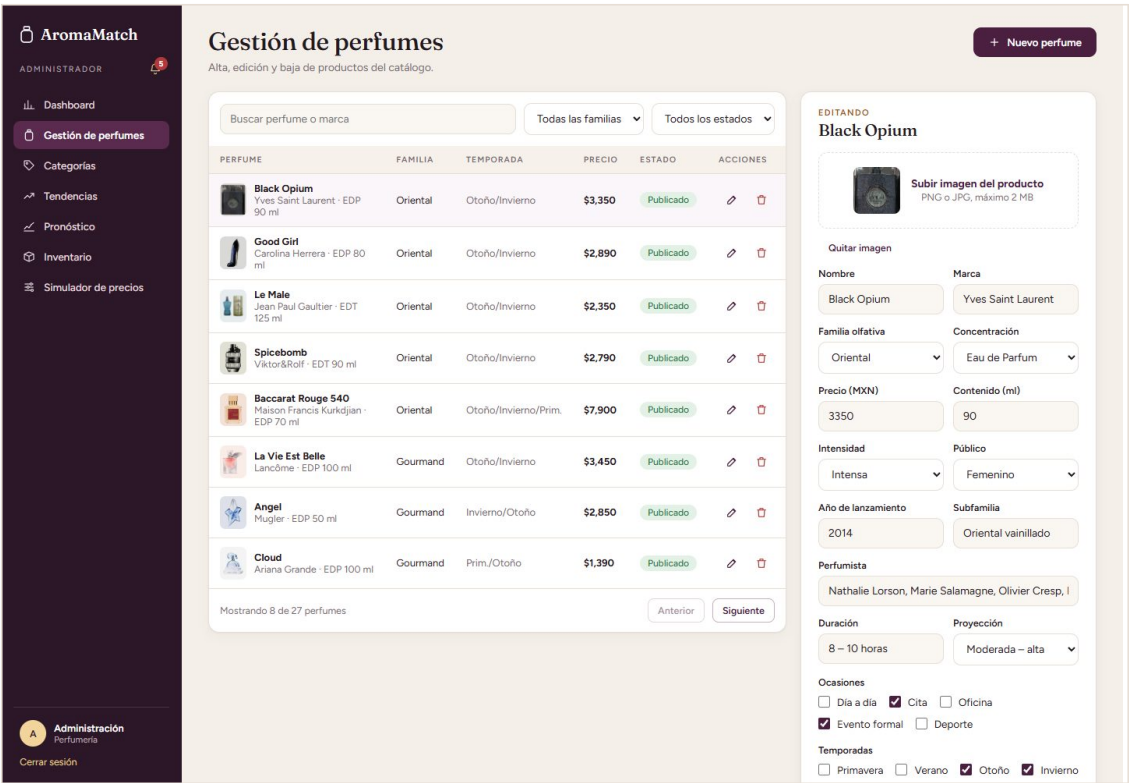


Figura 17. Gestión de perfumes: alta, edición (con foto, año y perfumista) y baja.

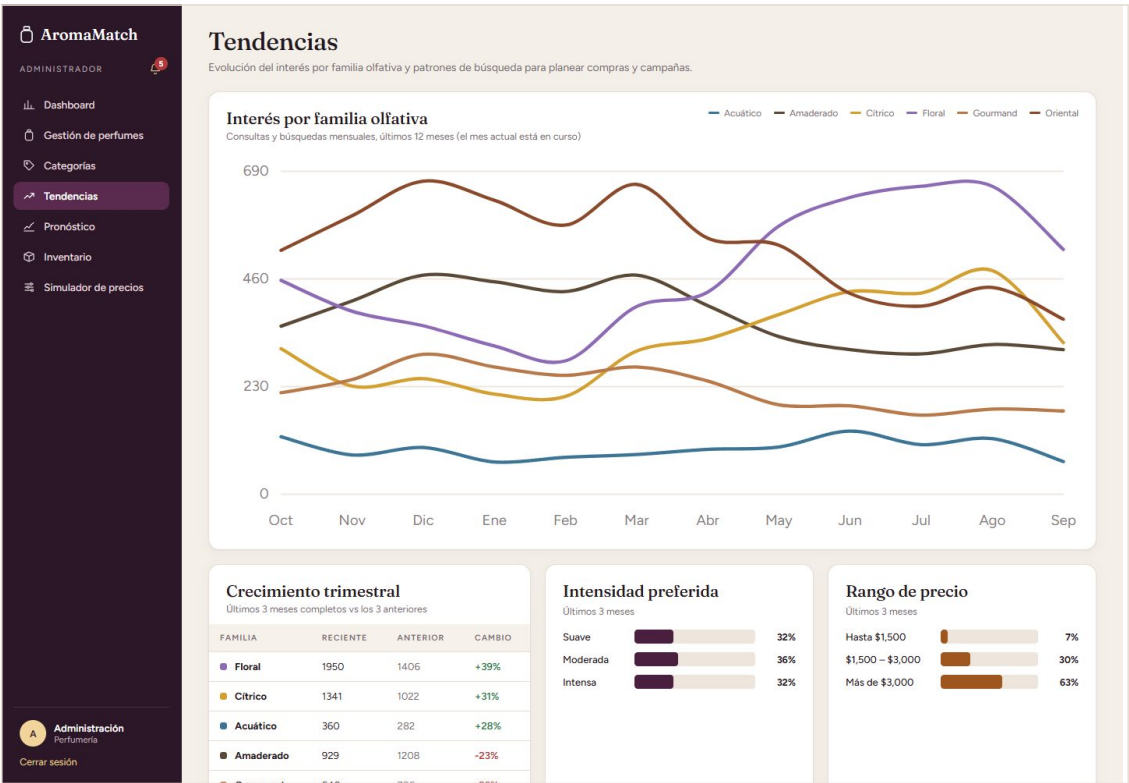


Figura 18. Tendencias de interés por familia, crecimiento trimestral, intensidad y rango de precio preferidos.

10. Seguridad y privacidad

- **Contraseñas** almacenadas con scrypt y sal aleatoria; nunca en texto plano.
- **Sesiones** con token aleatorio de 48 caracteres y fecha de expiración; se limpian las vencidas al iniciar.
- **Control de acceso por rol** en cada ruta del servidor: por ejemplo, un cliente que intenta registrar una venta recibe “403 Sin permiso”.
- **Validación en el servidor** de todos los datos (correo, contraseñas, precios, existencias, imágenes PNG/JPG de máximo 2 MB).
- **Aviso de privacidad y derechos ARCO:** el cliente acepta los Términos y Condiciones al registrarse (se guarda la fecha), puede editar sus datos y eliminar su cuenta; los datos de uso quedan anónimos.
- **Estadísticas agregadas:** el reporte exportable del dashboard no contiene datos personales.

11. Pruebas realizadas

Se realizaron pruebas funcionales sobre la API y sobre la interfaz en el navegador. Casos principales:

Caso de prueba	Resultado esperado	Resultado
Buscador con los criterios de las vistas de diseño	100 / 70 / 55 / 35 / 35 %	Correcto
Mismos criterios con pesos distintos	Cambia el porcentaje (75 %, 10 %, 100 %)	Correcto
Inicio de sesión con un rol que no corresponde	Rechazado con mensaje claro	Correcto
Registro sin aceptar los Términos y Condiciones	Rechazado	Correcto
Venta mayor a las existencias	Rechazada: “Solo hay 2 unidades”	Correcto
Cliente intenta registrar una venta	HTTP 403 (sin permiso)	Correcto
Venta del asesor asociada a un cliente	Descuenta inventario y aparece en el historial del cliente	Correcto
Entrada de inventario a un perfume agotado	Desaparece la alerta de agotado	Correcto
Descartar alerta de baja de precio	La alerta deja de mostrarse	Correcto
Guardar pesos personalizados y volver al buscador	El buscador usa los pesos guardados	Correcto
Editar un perfume sin cambiar su foto	Se conserva la foto y su crédito	Correcto
Selección del método de pronóstico	Se elige el de menor MAPE (estacional en las 6 familias)	Correcto
Vista en pantalla de celular	Sin desplazamiento horizontal; menú y alertas visibles	Correcto

12. Origen de los datos

- **Perfumes:** 27 perfumes reales. Notas olfativas, año de lanzamiento y perfumista verificados con las fichas de Fragrantica.
- **Precios:** referencia aproximada de tiendas departamentales en México (MXN, IVA incluido); pueden variar.
- **Fotografías:** 7 de Wikimedia Commons con licencia Creative Commons y autor citado; 20 fotos de producto de las marcas vía Fragrantica, usadas solo con fines académicos. El crédito se muestra en el detalle de cada perfume.
- **Uso, clientes y ventas:** datos simulados de forma reproducible (24 meses, 81 clientes) con estacionalidad por familia, crecimiento anual del 12 %, una caída real del interés por los perfumes acuáticos y popularidad mayor para los superventas reales. Se etiquetan como “Datos de ejemplo”.

13. Limitaciones y trabajo futuro

Limitación actual	Mejora propuesta
Los datos de uso y ventas son simulados	Conectar el punto de venta real; los modelos no requieren cambios.
El pronóstico usa dos métodos simples con 24 meses de historia	Agregar suavizamiento exponencial (Holt-Winters) cuando haya 3 años o más de datos.
El simulador supone que la demanda sigue al número de clientes con el perfume en su top 3	Estimar la elasticidad-precio real con el historial de cambios de precio.
Las recomendaciones no aprenden de la retroalimentación	Calificación “me gusta / no me gusta” y filtrado colaborativo (“clientes como tú eligieron...”).
La recuperación de contraseña no envía correo	Integrar un servicio de correo con enlace temporal.
SQLite en un solo servidor	Migrar a PostgreSQL si se usan varias sucursales en línea al mismo tiempo.
Pruebas manuales	Pruebas automatizadas del motor y de la API.

14. Conclusiones

AromaMatch demuestra que un DSS no necesita modelos complejos para ser útil: basta con datos organizados, modelos explicables y una interfaz que ponga el resultado frente a la persona que decide, en el momento en que decide. El cliente entiende por qué un perfume le conviene y puede ajustar qué le importa; el asesor llega a la atención con el perfil y las sugerencias listas; y el administrador pasa de revisar reportes a recibir alertas con una acción concreta (“pedir 17 unidades de Sauvage”, “Acuático cayó 25 %”, “7 clientes sin opciones en su presupuesto”).

Los modelos están conectados entre sí: el pronóstico ajusta la demanda del inventario, el inventario genera alertas, las ventas del asesor alimentan el ABC y cierran el ciclo de aceptación de recomendaciones, y el simulador usa el mismo motor de coincidencia que ven los clientes. Esa integración, junto con el análisis “¿qué pasaría si...?” y el control final del usuario, es lo que convierte a AromaMatch en un sistema de soporte a la decisión y no solo en un catálogo en línea.

Anexo A. Instalación y cuentas de demostración

```
npm install # instala Express
npm start # http://localhost:3000
npm run reset-db # vuelve a los datos de ejemplo
node scripts/capturas.js # capturas para documentación
```

Perfil	Correo	Contraseña
Cliente	mariana.lopez@correo.com	cliente123
Asesor de ventas	jorge.ramirez@aromamatch.mx	asesor123
Administrador	admin@aromamatch.mx	admin123

Anexo B. Estructura del código

Archivo	Responsabilidad
server.js	API REST: autenticación, catálogo, buscador, perfil, asesor, administración, alertas, ventas e inventario
db.js	Esquema SQLite y generación de datos de ejemplo
recomendador.js	Motor de coincidencia ponderada con pesos configurables
analisis.js	Pronóstico, inventario, ABC, simulador de precios y reglas de alerta
seed/perfumes.js, seed/imagenes.json	Catálogo real y créditos de fotografías
public/js/*.js	Interfaz: núcleo, cliente, asesor, administrador y vistas de análisis
scripts/*.py, scripts/capturas.js	Generación de PDF (términos y reporte) y capturas de pantalla

Anexo C. Principales rutas de la API

Método y ruta	Rol	Descripción
POST /api/auth/login · /registro	Público	Inicio de sesión por rol · alta de cliente con aceptación de términos
GET /api/perfumes · /perfumes/:id	Todos	Catálogo filtrado con coincidencia · detalle con similares
POST /api/buscador	Cliente, asesor	Ranking por coincidencia con pesos (what-if)
PUT /api/preferencias	Cliente	Guarda preferencias y pesos
GET /api/alertas	Cliente, admin	Alertas por excepción según el rol
POST /api/ventas	Asesor	Registra una venta y descuenta existencias
GET /api/clientes/:id	Asesor	Ficha del cliente con recomendaciones

Método y ruta	Rol	Descripción
GET /api/admin/pronostico	Admin	Pronóstico por familia con MAPE
GET /api/admin/inventario	Admin	Punto de reorden, pedido sugerido y ABC
POST /api/admin/simular	Admin	Simulación de precio
GET /api/admin/dashboard · /reporte.csv	Admin	Indicadores del periodo · exportación